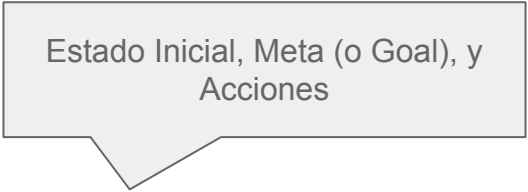


# Trazas para el Planificador STRIPS

---

## Un breve repaso...



Estado Inicial, Meta (o Goal), y  
Acciones

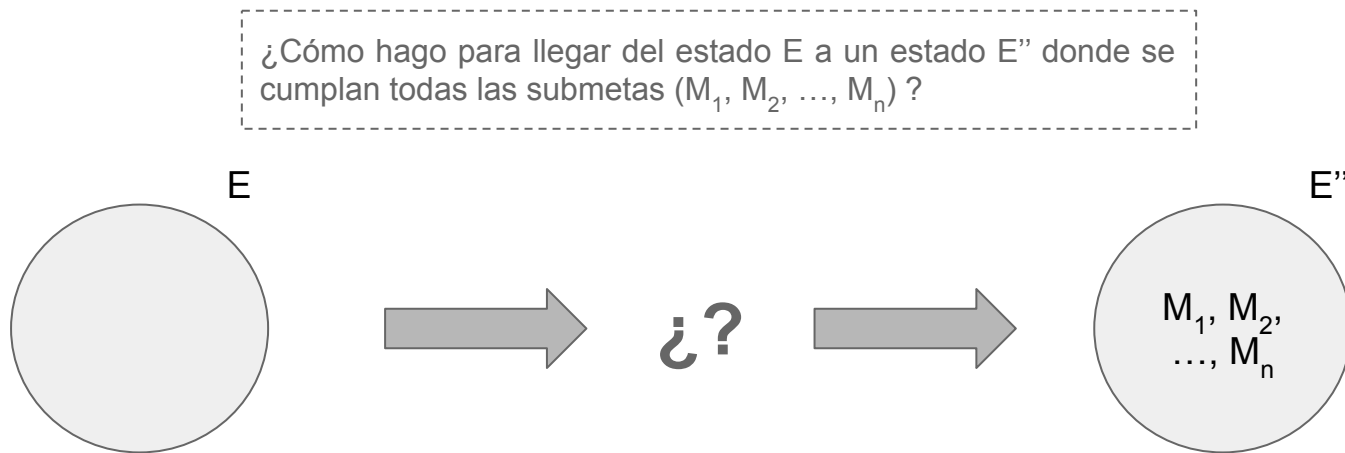
Un **problema de planificación** se define indicando **tres componentes (I, G, A)** en un lenguaje formal.

Una **solución** para un problema de planificación es una **secuencia de acciones (o plan)** que, ejecutadas a partir del estado inicial, llevan a un estado en donde la descripción de la meta es verdadera.

El objetivo de un planificador es encontrar la solución para cualquier problema de planificación. En lo que sigue vamos a analizar en detalle el comportamiento del **planificador STRIPS**.

# La estrategia

Este planificador utiliza la estrategia dividir y conquistar: Para encontrar un plan que permita alcanzar todas las submetas  $M_1, M_2, \dots, M_n$ , empieza por encontrar un plan para alcanzar una de ellas. Una vez encontrado el plan para esa submeta, sigue por las demás.



# La estrategia

Este planificador utiliza la estrategia dividir y conquistar: Para encontrar un plan que permita alcanzar todas las submetas  $M_1, M_2, \dots, M_n$ , empieza por encontrar un plan para alcanzar una de ellas. Una vez encontrado el plan para esa submeta, sigue por las demás.

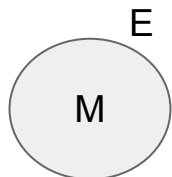
Se selecciona una de las submetas, y se busca un plan para satisfacerla.



# La estrategia

El problema de encontrar un plan para alcanzar una submeta M a partir de un estado E se puede pensar de forma recursiva de la siguiente manera:

## Caso base



E ya satisface M, por lo que la solución sería un plan vacío.

## Caso recursivo

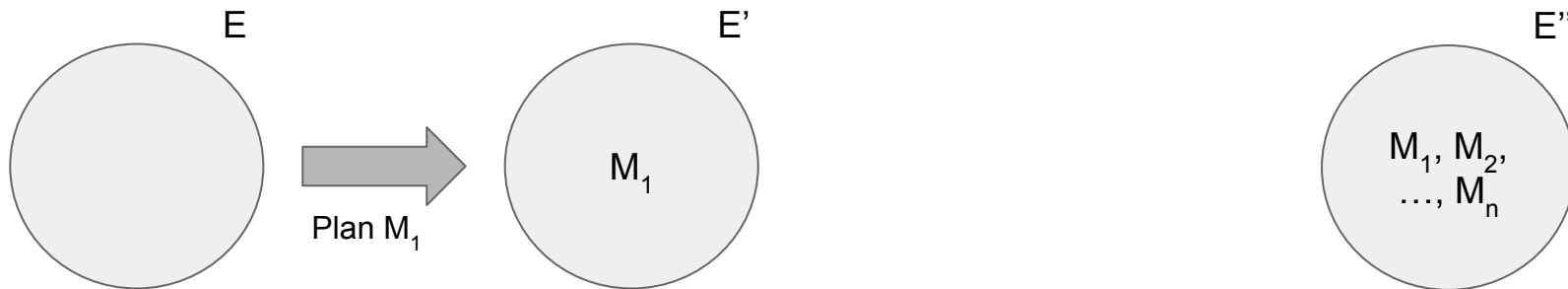


Existe una acción A cuya consecuencia es M. Ahora debemos encontrar un plan para alcanzar el estado EPreA, en el que se satisfacen las precondiciones para A.

# La estrategia

Este planificador utiliza la estrategia dividir y conquistar: Para encontrar un plan que permita alcanzar todas las submetas  $M_1, M_2, \dots, M_n$ , empieza por encontrar un plan para alcanzar una de ellas. Una vez encontrado el plan para esa submeta, sigue por las demás.

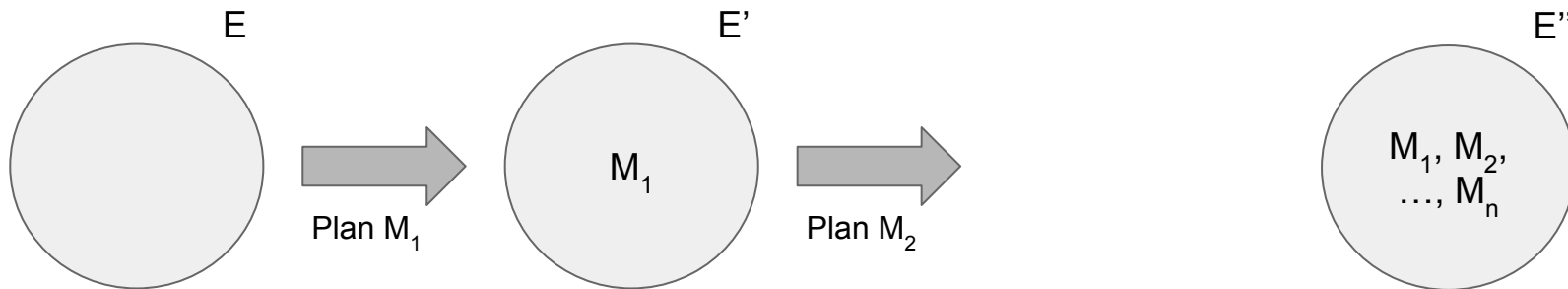
Se obtiene un nuevo estado  $E'$  como la proyección del plan encontrado previamente. En  $E'$ , la submeta seleccionada ( $M_1$  en el ejemplo), se verifica.



# La estrategia

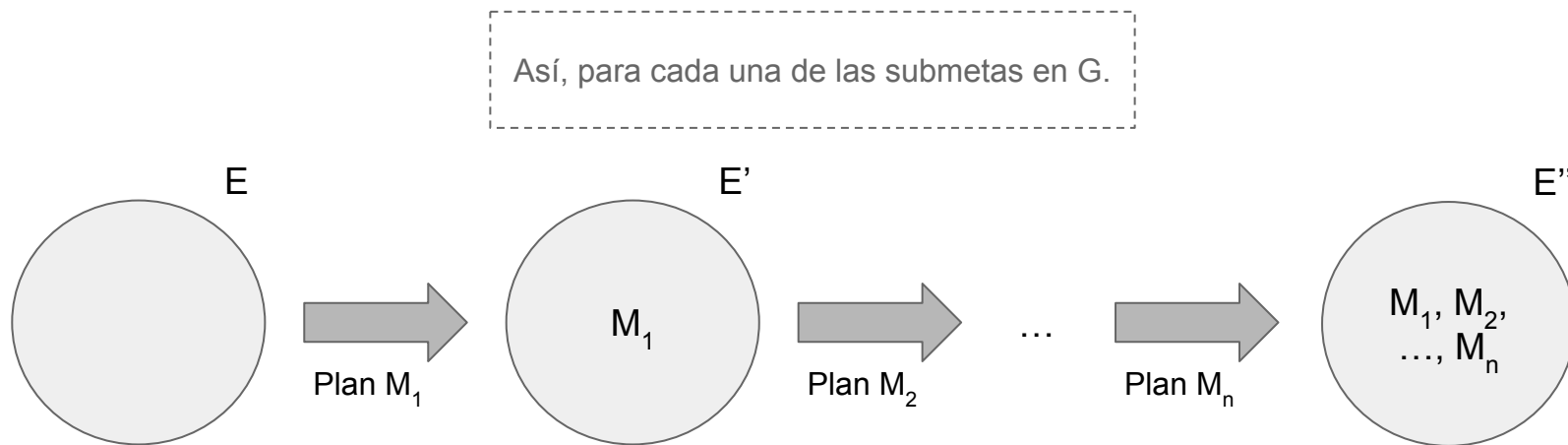
Este planificador utiliza la estrategia dividir y conquistar: Para encontrar un plan que permita alcanzar todas las submetas  $M_1, M_2, \dots, M_n$ , empieza por encontrar un plan para alcanzar una de ellas. Una vez encontrado el plan para esa submeta, sigue por las demás.

Ahora se selecciona otra de las submetas y se vuelve a buscar un plan, pero teniendo en cuenta la **proyección del plan previamente encontrado**.



# La estrategia

Este planificador utiliza la estrategia dividir y conquistar: Para encontrar un plan que permita alcanzar todas las submetas  $M_1, M_2, \dots, M_n$ , empieza por encontrar un plan para alcanzar una de ellas. Una vez encontrado el plan para esa submeta, sigue por las demás.



# Dominio de Aplicación: Mundo de Bloques

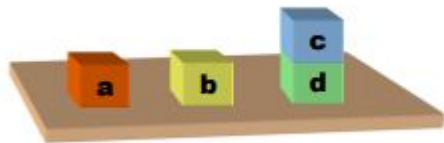
En el **Mundo de Bloques** encontramos bloques del mismo tamaño ubicados sobre una mesa, cada uno identificable de manera unívoca. Los bloques pueden estar sobre la mesa o sobre otro bloque.

En la versión más simple, cuenta con **dos operadores**:

- El operador **apilar(A, B)** pone el bloque A sobre el bloque B. El operador puede aplicarse si ambos bloques están libres (no tienen ningún bloque encima), y además el bloque A está sobre la mesa.
- El operador **desapilar(A, B)** toma el bloque A que está sobre B y lo pone sobre la mesa, dejando a B libre. El operador puede aplicarse si el bloque A no tiene ningún bloque encima (es decir, A está libre).

Cada estado se representa usando los siguientes literales:

- **mesa(X)**, que indica que el bloque X está sobre la mesa.
- **libre(X)**, que indica que el bloque X está libre.
- **sobre(X, Y)**, que indica que el bloque X está encima del bloque Y.

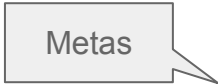


**E1**

```
E1 = {  
  mesa(a), mesa(b), mesa(d),  
  libre(a), libre(b), libre(c),  
  sobre(c, d)  
}
```

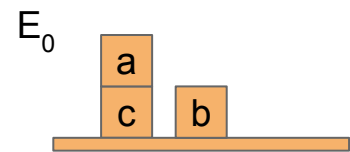
¿Qué acciones podemos aplicar sobre el estado E1?

Recordar que una acción es un operador instanciado, es decir, un operador donde no hay variables.



|   | alcanzar   |  | ejecutar |
|---|------------|--|----------|
| 1 | sobre(b,c) |  |          |
| 2 | sobre(a,b) |  |          |
|   |            |  |          |
|   |            |  |          |
|   |            |  |          |

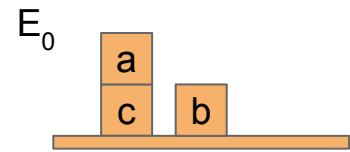
# Traza STRIPS



Se selecciona la primera meta y se busca una acción que permita alcanzarla

| alcanzar |                   |  | ejecutar    |
|----------|-------------------|--|-------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |  | apilar(b,c) |
| 2        | sobre(a,b)        |  |             |
|          |                   |  |             |
|          |                   |  |             |
|          |                   |  |             |

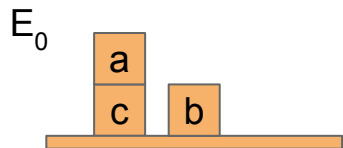
# Traza STRIPS



Ahora debemos verificar si se cumplen las precondiciones de esta acción, o en su defecto, debemos encontrar un plan para alcanzarlas.

| alcanzar |                   |  | ejecutar    |
|----------|-------------------|--|-------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |  | apilar(b,c) |
| 2        | sobre(a,b)        |  |             |
| 1.1      | libre(b)          |  |             |
| 1.2      | mesa(b)           |  |             |
| 1.3      | libre(c)          |  |             |
|          |                   |  |             |
|          |                   |  |             |

# Traza STRIPS

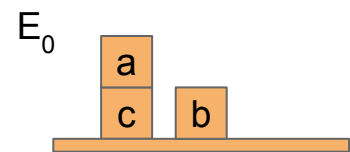


Se cumple en el estado actual por lo que proseguimos con la siguiente...

| alcanzar |                   |       | ejecutar    |
|----------|-------------------|-------|-------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |       | apilar(b,c) |
| 2        | sobre(a,b)        |       |             |
| 1.1      | <u>libre(b)</u>   | $E_0$ |             |
| 1.2      | mesa(b)           |       |             |
| 1.3      | libre(c)          |       |             |
|          |                   |       |             |
|          |                   |       |             |
|          |                   |       |             |

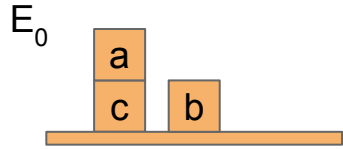
Para llevar control, indicamos en qué estado se satisface cada meta.

# Traza STRIPS



| alcanzar |                   |                                  | ejecutar    |
|----------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |                                  | apilar(b,c) |
| 2        | sobre(a,b)        |                                  |             |
| 1.1      | libre(b)          | E <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> |             |
| 1.2      | <u>mesa(b)</u>    |                                  |             |
| 1.3      | libre(c)          |                                  |             |
|          |                   |                                  |             |
|          |                   |                                  |             |

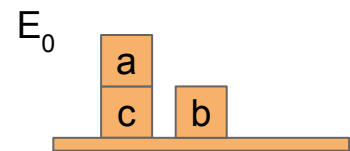
# Traza STRIPS



No se satisface *libre(c)*, por lo que debemos buscar un plan.

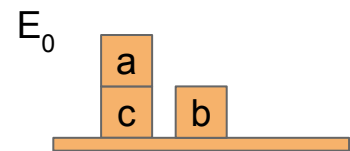
| alcanzar |                   |                | ejecutar       |
|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |                | apilar(b,c)    |
| 2        | sobre(a,b)        |                |                |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$<br>$E_0$ | desapilar(a,c) |
| 1.2      | mesa(b)           |                |                |
| 1.3      | <u>libre(c)</u>   |                |                |
|          |                   |                |                |
|          |                   |                |                |

# Traza STRIPS



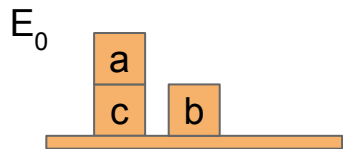
| alcanzar |                   |                | ejecutar       |
|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |                | apilar(b,c)    |
| 2        | sobre(a,b)        |                |                |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$<br>$E_0$ | desapilar(a,c) |
| 1.2      | mesa(b)           |                |                |
| 1.3      | <u>libre(c)</u>   |                |                |
| 1.3.1    | libre(a)          |                |                |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        |                |                |
|          |                   |                |                |

# Traza STRIPS



| alcanzar |                   |                | ejecutar       |
|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |                | apilar(b,c)    |
| 2        | sobre(a,b)        |                |                |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$<br>$E_0$ | desapilar(a,c) |
| 1.2      | mesa(b)           |                |                |
| 1.3      | <u>libre(c)</u>   |                |                |
| 1.3.1    | <u>libre(a)</u>   | $E_0$          |                |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        |                |                |
|          |                   |                |                |

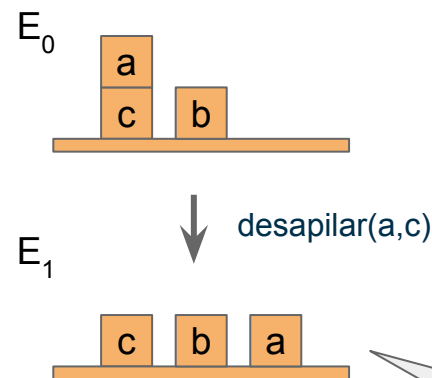
# Traza STRIPS



Al asegurar que se van a satisfacer todas las precondiciones podríamos ejecutar la acción.

| alcanzar |                   |                                  | ejecutar              |
|----------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |                                  | apilar(b,c)           |
| 2        | sobre(a,b)        |                                  |                       |
| 1.1      | libre(b)          | E <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | <u>desapilar(a,c)</u> |
| 1.2      | mesa(b)           |                                  |                       |
| 1.3      | <u>libre(c)</u>   |                                  |                       |
| 1.3.1    | libre(a)          | E <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> |                       |
| 1.3.2    | <u>sobre(a,c)</u> |                                  |                       |
|          |                   |                                  |                       |

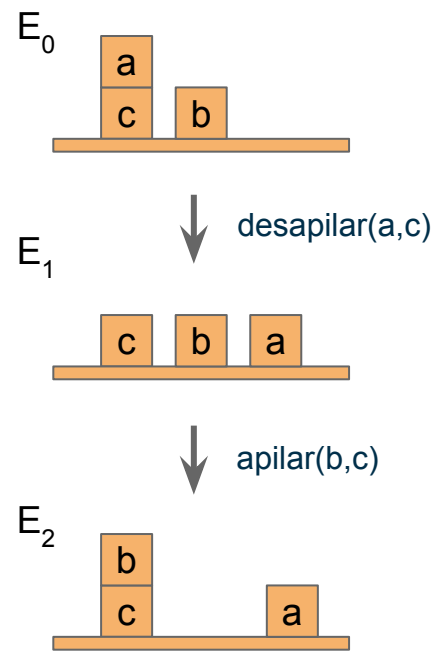
# Traza STRIPS



Para seguir planificando, se proyectan los efectos de la acción.

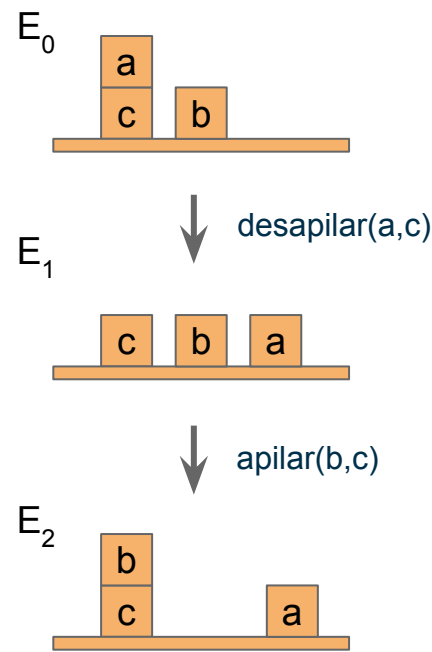
| alcanzar |                   |       | ejecutar       |
|----------|-------------------|-------|----------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> |       | apilar(b,c)    |
| 2        | sobre(a,b)        |       |                |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$ | desapilar(a,c) |
| 1.2      | mesa(b)           | $E_0$ |                |
| 1.3      | libre(c)          | $E_1$ |                |
| 1.3.1    | libre(a)          | $E_0$ |                |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        | $E_0$ |                |
|          |                   |       |                |

# Traza STRIPS



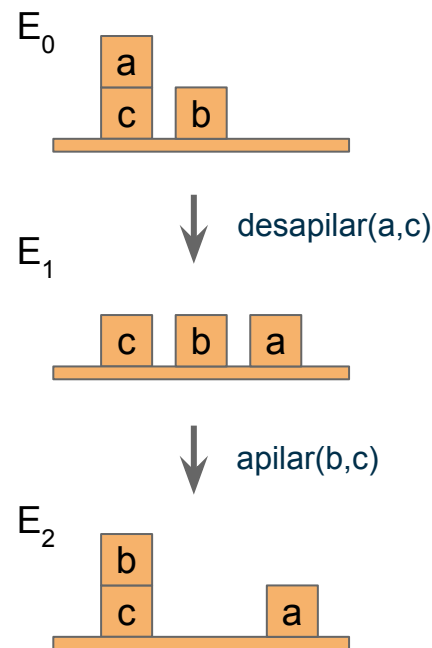
| alcanzar |                   |       | ejecutar           |
|----------|-------------------|-------|--------------------|
| 1        | <u>sobre(b,c)</u> | $E_2$ | <u>apilar(b,c)</u> |
| 2        | sobre(a,b)        |       |                    |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$ | desapilar(a,c)     |
| 1.2      | mesa(b)           | $E_0$ |                    |
| 1.3      | libre(c)          | $E_1$ |                    |
| 1.3.1    | libre(a)          | $E_0$ |                    |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        | $E_0$ |                    |
|          |                   |       |                    |

# Traza STRIPS



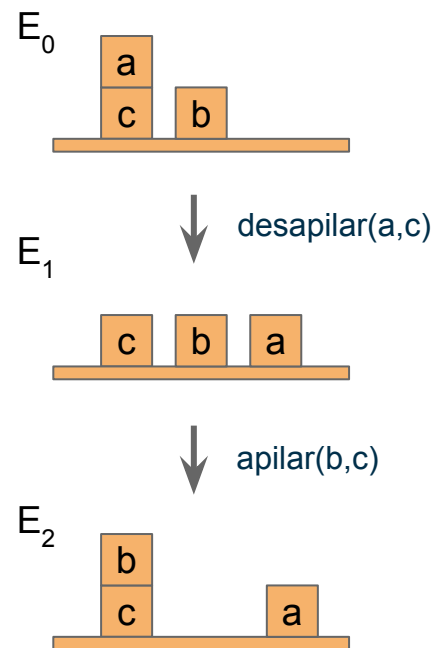
| alcanzar |                   |       | ejecutar       |
|----------|-------------------|-------|----------------|
| 1        | sobre(b,c)        | $E_2$ | apilar(b,c)    |
| 2        | <u>sobre(a,b)</u> |       |                |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$ | desapilar(a,c) |
| 1.2      | mesa(b)           | $E_0$ |                |
| 1.3      | libre(c)          | $E_1$ |                |
| 1.3.1    | libre(a)          | $E_0$ |                |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        | $E_0$ |                |
|          |                   |       |                |

# Traza STRIPS



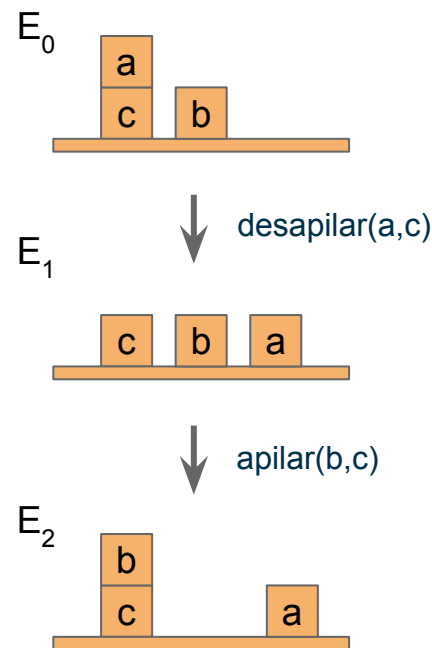
| alcanzar |                   |                         | ejecutar                   |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1        | sobre(b,c)        | $E_2$                   | apilar(b,c)<br>apilar(a,b) |
| 2        | <u>sobre(a,b)</u> |                         |                            |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$<br>$E_0$<br>$E_1$ | desapilar(a,c)             |
| 1.2      | mesa(b)           |                         |                            |
| 1.3      | libre(c)          |                         |                            |
| 1.3.1    | libre(a)          | $E_0$<br>$E_0$          |                            |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        |                         |                            |
| 2.1      | libre(a)          |                         |                            |
| 2.2      | mesa(a)           |                         |                            |
| 2.3      | libre(b)          |                         |                            |

# Traza STRIPS



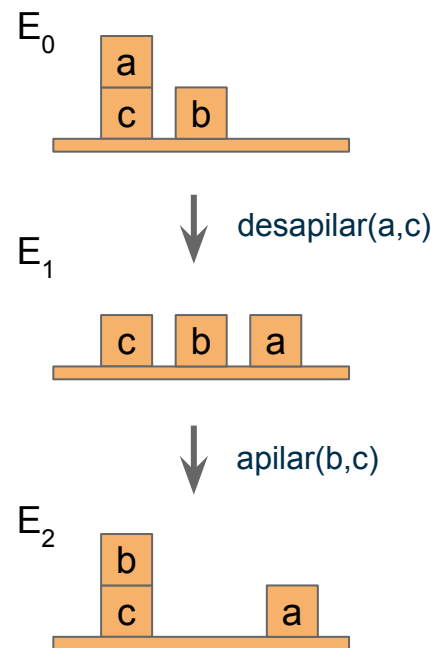
| alcanzar |                   |       | ejecutar                   |
|----------|-------------------|-------|----------------------------|
| 1        | sobre(b,c)        | $E_2$ | apilar(b,c)<br>apilar(a,b) |
| 2        | <u>sobre(a,b)</u> |       |                            |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$ | desapilar(a,c)             |
| 1.2      | mesa(b)           | $E_0$ |                            |
| 1.3      | libre(c)          | $E_1$ |                            |
| 1.3.1    | libre(a)          | $E_0$ |                            |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        | $E_0$ |                            |
| 2.1      | <u>libre(a)</u>   | $E_2$ |                            |
| 2.2      | mesa(a)           |       |                            |
| 2.3      | libre(b)          |       |                            |

# Traza STRIPS



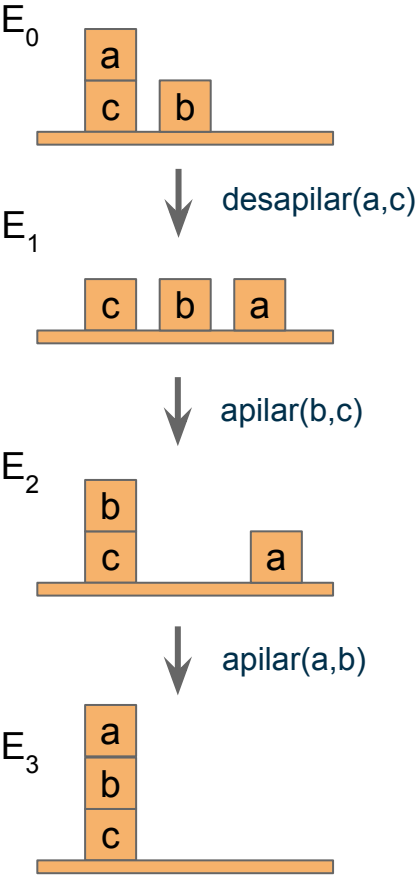
| alcanzar |                   |       | ejecutar                   |
|----------|-------------------|-------|----------------------------|
| 1        | sobre(b,c)        | $E_2$ | apilar(b,c)<br>apilar(a,b) |
| 2        | <u>sobre(a,b)</u> |       |                            |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$ | desapilar(a,c)             |
| 1.2      | mesa(b)           | $E_0$ |                            |
| 1.3      | libre(c)          | $E_1$ |                            |
| 1.3.1    | libre(a)          | $E_0$ |                            |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        | $E_0$ |                            |
| 2.1      | libre(a)          | $E_2$ |                            |
| 2.2      | <u>mesa(a)</u>    | $E_2$ |                            |
| 2.3      | libre(b)          |       |                            |

# Traza STRIPS



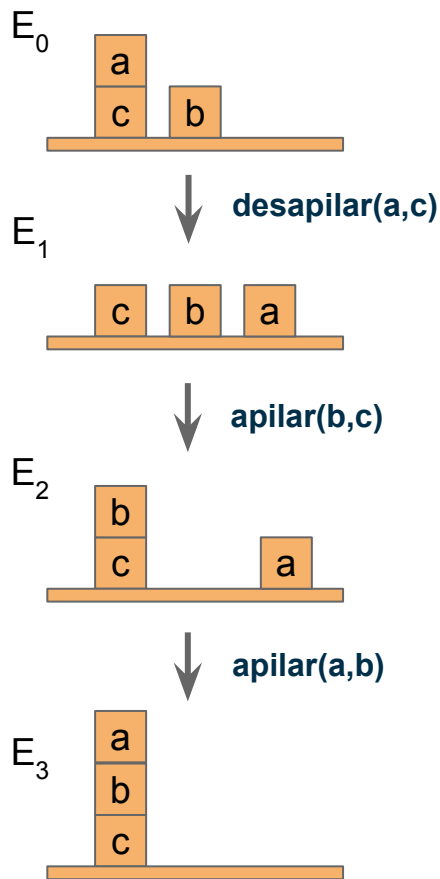
| alcanzar |                   |       | ejecutar                   |
|----------|-------------------|-------|----------------------------|
| 1        | sobre(b,c)        | $E_2$ | apilar(b,c)<br>apilar(a,b) |
| 2        | <u>sobre(a,b)</u> |       |                            |
| 1.1      | libre(b)          | $E_0$ | desapilar(a,c)             |
| 1.2      | mesa(b)           | $E_0$ |                            |
| 1.3      | libre(c)          | $E_1$ |                            |
| 1.3.1    | libre(a)          | $E_0$ |                            |
| 1.3.2    | sobre(a,c)        | $E_0$ |                            |
| 2.1      | libre(a)          | $E_2$ |                            |
| 2.2      | mesa(a)           | $E_2$ |                            |
| 2.3      | <u>libre(b)</u>   | $E_2$ |                            |

# Traza STRIPS



|       | alcanzar          |                | ejecutar           |
|-------|-------------------|----------------|--------------------|
| 1     | sobre(b,c)        | E <sub>2</sub> | apilar(b,c)        |
| 2     | <u>sobre(a,b)</u> | E <sub>3</sub> | <u>apilar(a,b)</u> |
| 1.1   | libre(b)          | E <sub>0</sub> | desapilar(a,c)     |
| 1.2   | mesa(b)           | E <sub>0</sub> |                    |
| 1.3   | libre(c)          | E <sub>1</sub> |                    |
| 1.3.1 | libre(a)          | E <sub>0</sub> |                    |
| 1.3.2 | sobre(a,c)        | E <sub>0</sub> |                    |
| 2.1   | libre(a)          | E <sub>2</sub> |                    |
| 2.2   | mesa(a)           | E <sub>2</sub> |                    |
| 2.3   | libre(b)          | E <sub>2</sub> |                    |

# Traza STRIPS



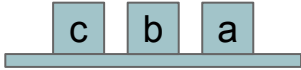
| alcanzar |            |                | ejecutar       |
|----------|------------|----------------|----------------|
| 1        | sobre(b,c) | E <sub>2</sub> | apilar(b,c)    |
| 2        | sobre(a,b) | E <sub>3</sub> | apilar(a,b)    |
| 1.1      | libre(b)   | E <sub>0</sub> | desapilar(a,c) |
| 1.2      | mesa(b)    | E <sub>0</sub> |                |
| 1.3      | libre(c)   | E <sub>1</sub> |                |
| 1.3.1    | libre(a)   | E <sub>0</sub> |                |
| 1.3.2    | sobre(a,c) | E <sub>0</sub> |                |
| 2.1      | libre(a)   | E <sub>2</sub> |                |
| 2.2      | mesa(a)    | E <sub>2</sub> |                |
| 2.3      | libre(b)   | E <sub>2</sub> |                |

Todas las metas fueron alcanzadas, por lo que al recopilar todas las acciones obtenemos una solución (plan).

**Solución:** [desapilar(a,c), apilar(b,c), apilar(a,b)]

# Traza STRIPS

$E_0$

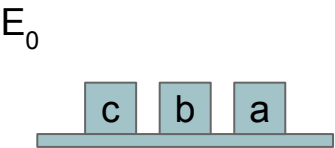


Veamos otro problema...

Las metas son las mismas que en el problema anterior, pero el orden es diferente.

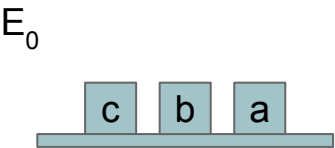
|   | alcanzar   |  | ejecutar |
|---|------------|--|----------|
| 1 | sobre(a,b) |  |          |
| 2 | sobre(b,c) |  |          |
|   |            |  |          |
|   |            |  |          |
|   |            |  |          |

# Traza STRIPS



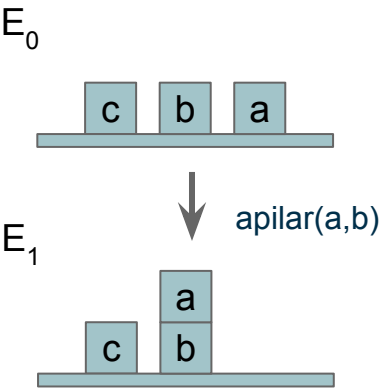
| alcanzar |                   |  | ejecutar    |
|----------|-------------------|--|-------------|
| 1        | <u>sobre(a,b)</u> |  | apilar(a,b) |
| 2        | sobre(b,c)        |  |             |
| 1.1      | libre(a)          |  |             |
| 1.2      | mesa(a)           |  |             |
| 1.3      | libre(b)          |  |             |
|          |                   |  |             |
|          |                   |  |             |

# Traza STRIPS



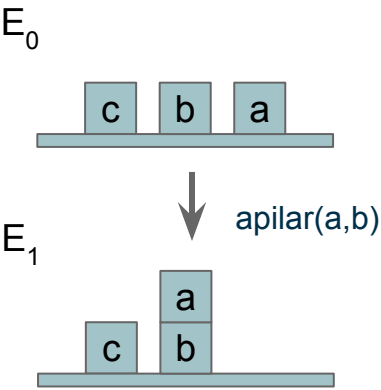
| alcanzar |                   |       | ejecutar    |
|----------|-------------------|-------|-------------|
| 1        | <u>sobre(a,b)</u> |       | apilar(a,b) |
| 2        | sobre(b,c)        |       |             |
| 1.1      | <u>libre(a)</u>   | $E_0$ |             |
| 1.2      | <u>mesa(a)</u>    | $E_0$ |             |
| 1.3      | <u>libre(b)</u>   | $E_0$ |             |
|          |                   |       |             |
|          |                   |       |             |

# Traza STRIPS



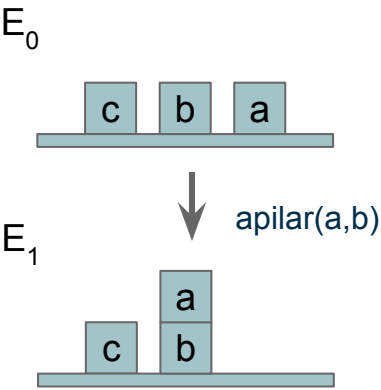
| alcanzar |                   |       | ejecutar           |
|----------|-------------------|-------|--------------------|
| 1        | <u>sobre(a,b)</u> |       | <u>apilar(a,b)</u> |
| 2        | sobre(b,c)        |       |                    |
| 1.1      | libre(a)          | $E_0$ |                    |
| 1.2      | mesa(a)           | $E_0$ |                    |
| 1.3      | libre(b)          | $E_0$ |                    |
|          |                   |       |                    |
|          |                   |       |                    |

# Traza STRIPS



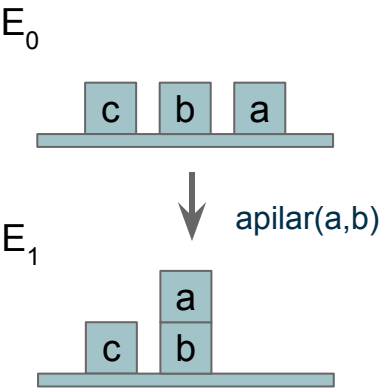
| alcanzar |                   |                         | ejecutar                   |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1        | sobre(a,b)        | $E_1$                   | apilar(a,b)<br>apilar(b,c) |
| 2        | <u>sobre(b,c)</u> |                         |                            |
| 1.1      | libre(a)          | $E_0$<br>$E_0$<br>$E_0$ |                            |
| 1.2      | mesa(a)           |                         |                            |
| 1.3      | libre(b)          |                         |                            |
| 2.1      | libre(b)          |                         |                            |
| 2.2      | mesa(b)           |                         |                            |
| 2.3      | libre(c)          |                         |                            |
|          |                   |                         |                            |

# Traza STRIPS



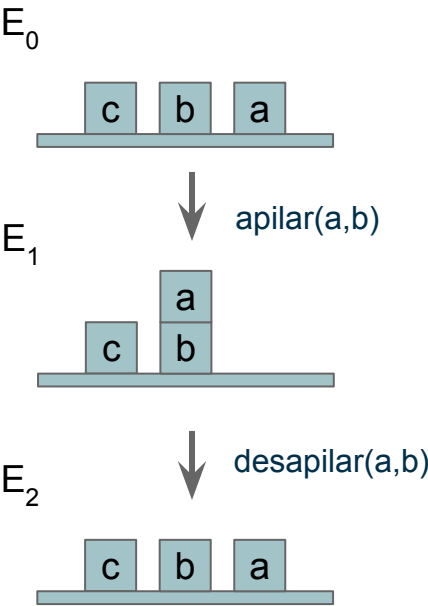
|                   | alcanzar                               |                         | ejecutar                   |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1<br>2            | sobre(a,b)<br><u>sobre(b,c)</u>        | $E_1$                   | apilar(a,b)<br>apilar(b,c) |
| 1.1<br>1.2<br>1.3 | libre(a)<br>mesa(a)<br>libre(b)        | $E_0$<br>$E_0$<br>$E_0$ |                            |
| 2.1<br>2.2<br>2.3 | <u>libre(b)</u><br>mesa(b)<br>libre(c) |                         | desapilar(a,b)             |
| 2.1.1<br>2.1.2    | libre(a)<br>sobre(a,b)                 |                         |                            |

# Traza STRIPS



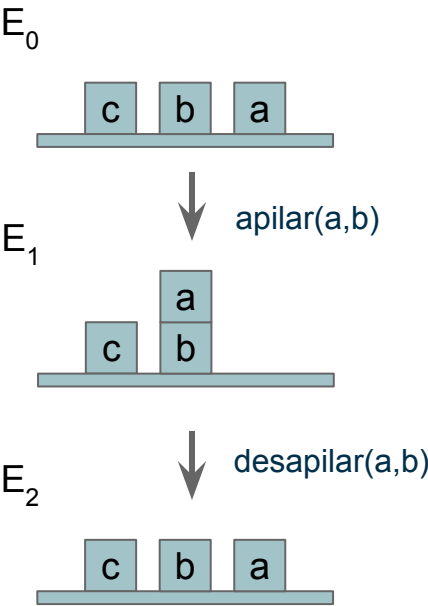
|                   | alcanzar                               |                         | ejecutar                   |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1<br>2            | sobre(a,b)<br><u>sobre(b,c)</u>        | $E_1$                   | apilar(a,b)<br>apilar(b,c) |
| 1.1<br>1.2<br>1.3 | libre(a)<br>mesa(a)<br>libre(b)        | $E_0$<br>$E_0$<br>$E_0$ |                            |
| 2.1<br>2.2<br>2.3 | <u>libre(b)</u><br>mesa(b)<br>libre(c) |                         | desapilar(a,b)             |
| 2.1.1<br>2.1.2    | <u>libre(a)</u><br><u>sobre(a,b)</u>   | $E_1$<br>$E_1$          |                            |

# Traza STRIPS



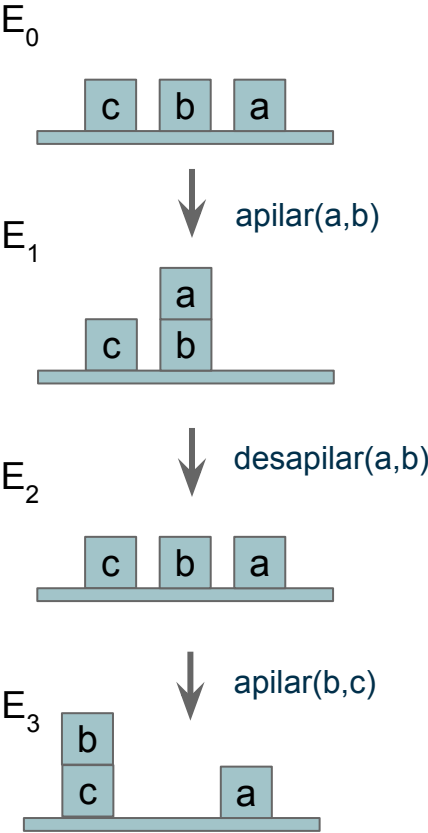
|                   | alcanzar                               |                         | ejecutar                   |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1<br>2            | sobre(a,b)<br><u>sobre(b,c)</u>        | $E_1$                   | apilar(a,b)<br>apilar(b,c) |
| 1.1<br>1.2<br>1.3 | libre(a)<br>mesa(a)<br>libre(b)        | $E_0$<br>$E_0$<br>$E_0$ |                            |
| 2.1<br>2.2<br>2.3 | <u>libre(b)</u><br>mesa(b)<br>libre(c) |                         | <u>desapilar(a,b)</u>      |
| 2.1.1<br>2.1.2    | libre(a)<br>sobre(a,b)                 | $E_1$<br>$E_1$          |                            |

# Traza STRIPS



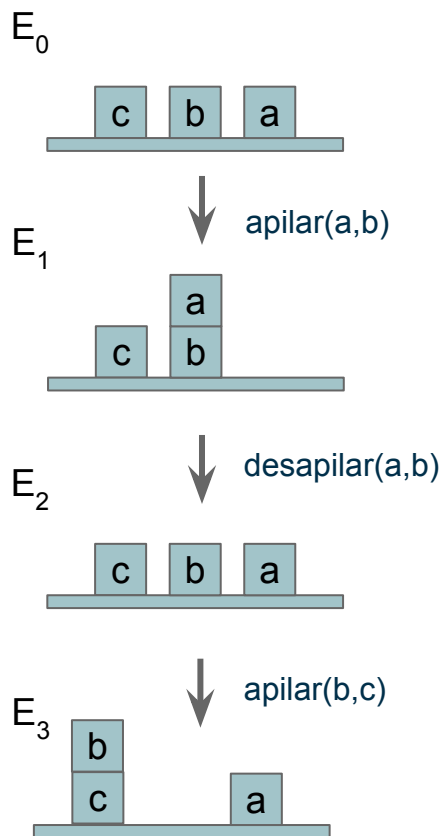
|                   | alcanzar                                      |                         | ejecutar                   |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1<br>2            | sobre(a,b)<br><u>sobre(b,c)</u>               | $E_1$                   | apilar(a,b)<br>apilar(b,c) |
| 1.1<br>1.2<br>1.3 | libre(a)<br>mesa(a)<br>libre(b)               | $E_0$<br>$E_0$<br>$E_0$ |                            |
| 2.1<br>2.2<br>2.3 | libre(b)<br><u>mesa(b)</u><br><u>libre(c)</u> | $E_2$<br>$E_2$<br>$E_2$ | desapilar(a,b)             |
| 2.1.1<br>2.1.2    | libre(a)<br>sobre(a,b)                        | $E_1$<br>$E_1$          |                            |

# Traza STRIPS



|                   | alcanzar                        |                         | ejecutar                          |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1<br>2            | sobre(a,b)<br><u>sobre(b,c)</u> | $E_1$                   | apilar(a,b)<br><u>apilar(b,c)</u> |
| 1.1<br>1.2<br>1.3 | libre(a)<br>mesa(a)<br>libre(b) | $E_0$<br>$E_0$<br>$E_0$ |                                   |
| 2.1<br>2.2<br>2.3 | libre(b)<br>mesa(b)<br>libre(c) | $E_2$<br>$E_2$<br>$E_2$ | desapilar(a,b)                    |
| 2.1.1<br>2.1.2    | libre(a)<br>sobre(a,b)          | $E_1$<br>$E_1$          |                                   |

# Traza STRIPS

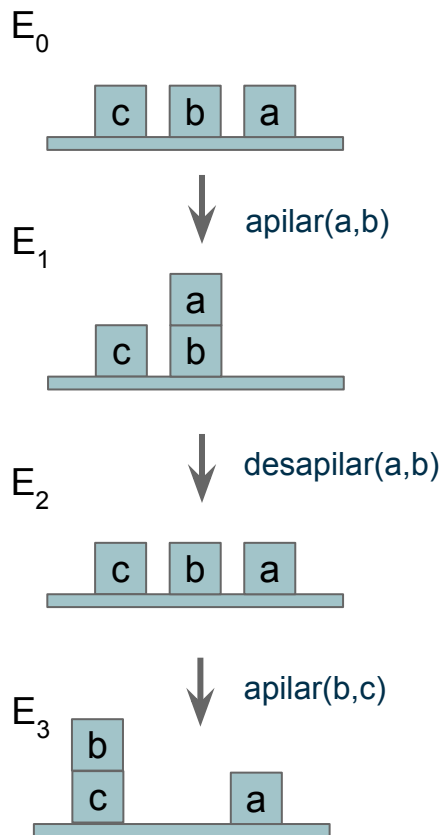


Esta meta no se cumple.

|       | alcanzar   |       | ejecutar       |
|-------|------------|-------|----------------|
| 1     | sobre(a,b) | $E_1$ | apilar(a,b)    |
| 2     | sobre(b,c) | $E_3$ | apilar(b,c)    |
| 1.1   | libre(a)   | $E_0$ |                |
| 1.2   | mesa(a)    | $E_0$ |                |
| 1.3   | libre(b)   | $E_0$ |                |
| 2.1   | libre(b)   | $E_2$ | desapilar(a,b) |
| 2.2   | mesa(b)    | $E_2$ |                |
| 2.3   | libre(c)   | $E_2$ |                |
| 2.1.1 | libre(a)   | $E_1$ |                |
| 2.1.2 | sobre(a,b) | $E_1$ |                |

Ya se analizaron todas las metas pero en el estado actual no todas ellas se cumplen, por lo tanto, la secuencia de acciones encontrada (hasta el momento) **no nos brinda una solución**. ¿Qué hacemos entonces?

# Traza STRIPS

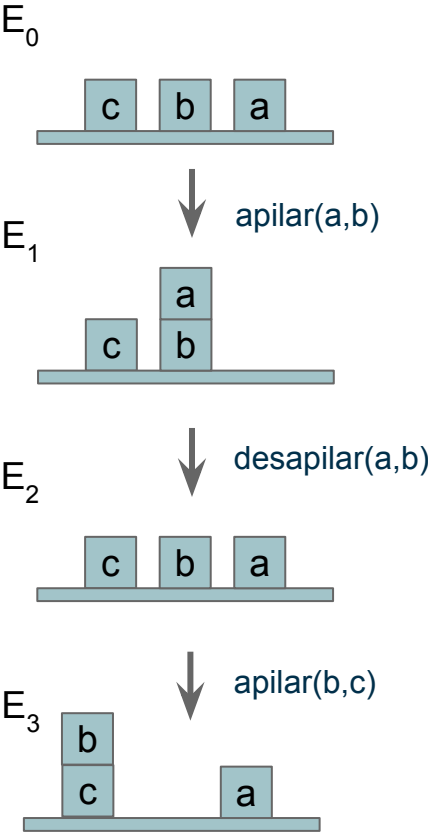


Intentamos obtener un plan para la meta que no se cumple en el estado  $E_3$ .

|       | alcanzar   |       | ejecutar       |
|-------|------------|-------|----------------|
| 1     | sobre(a,b) | $E_1$ | apilar(a,b)    |
| 2     | sobre(b,c) | $E_3$ | apilar(b,c)    |
| 1.1   | libre(a)   | $E_0$ |                |
| 1.2   | mesa(a)    | $E_0$ |                |
| 1.3   | libre(b)   | $E_0$ |                |
| 2.1   | libre(b)   | $E_2$ | desapilar(a,b) |
| 2.2   | mesa(b)    | $E_2$ |                |
| 2.3   | libre(c)   | $E_2$ |                |
| 2.1.1 | libre(a)   | $E_1$ |                |
| 2.1.2 | sobre(a,b) | $E_1$ |                |
| 3     | sobre(a,b) |       |                |

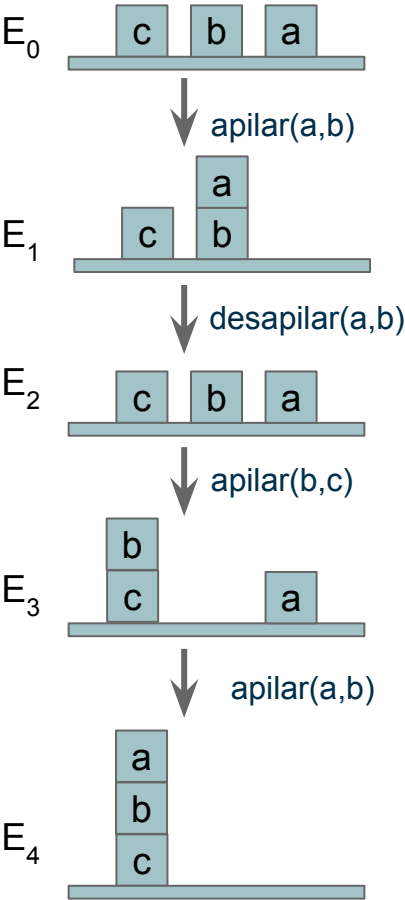
Una estrategia consiste en **re-alcanzar las metas que no se cumplen.**

# Traza STRIPS



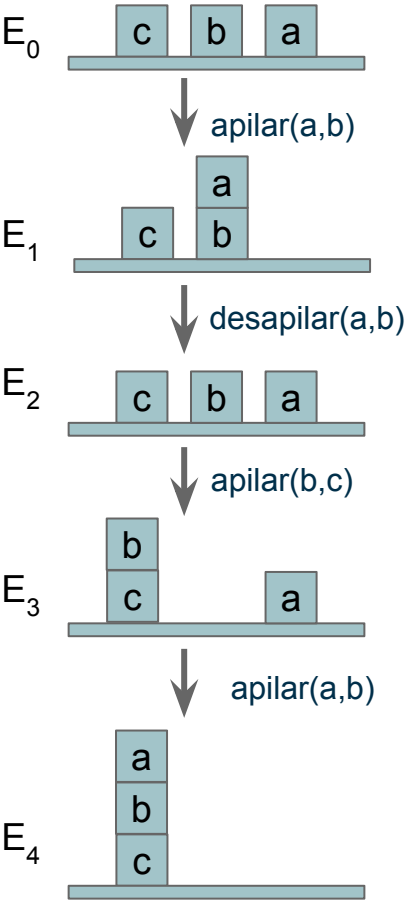
|       | alcanzar        |       | ejecutar       |
|-------|-----------------|-------|----------------|
| 1     | sobre(a,b)      | $E_1$ | apilar(a,b)    |
| 2     | sobre(b,c)      | $E_3$ | apilar(b,c)    |
| 1.1   | libre(a)        | $E_0$ |                |
| 1.2   | mesa(a)         | $E_0$ |                |
| 1.3   | libre(b)        | $E_0$ |                |
| 2.1   | libre(b)        | $E_2$ | desapilar(a,b) |
| 2.2   | mesa(b)         | $E_2$ |                |
| 2.3   | libre(c)        | $E_2$ |                |
| 2.1.1 | libre(a)        | $E_1$ |                |
| 2.1.2 | sobre(a,b)      | $E_1$ |                |
| 3     | sobre(a,b)      |       | apilar(a,b)    |
| 3.1   | <u>libre(a)</u> | $E_3$ |                |
| 3.2   | <u>mesa(a)</u>  | $E_3$ |                |
| 3.3   | <u>libre(b)</u> | $E_3$ |                |

# Traza STRIPS



| alcanzar |            |                | ejecutar           |
|----------|------------|----------------|--------------------|
| 1        | sobre(a,b) | E <sub>1</sub> | apilar(a,b)        |
| 2        | sobre(b,c) | E <sub>3</sub> | apilar(b,c)        |
| 1.1      | libre(a)   | E <sub>0</sub> |                    |
| 1.2      | mesa(a)    | E <sub>0</sub> |                    |
| 1.3      | libre(b)   | E <sub>0</sub> |                    |
| 2.1      | libre(b)   | E <sub>2</sub> | desapilar(a,b)     |
| 2.2      | mesa(b)    | E <sub>2</sub> |                    |
| 2.3      | libre(c)   | E <sub>2</sub> |                    |
| 2.1.1    | libre(a)   | E <sub>1</sub> |                    |
| 2.1.2    | sobre(a,b) | E <sub>1</sub> |                    |
| 3        | sobre(a,b) | E <sub>4</sub> | <u>apilar(a,b)</u> |
| 3.1      | libre(a)   | E <sub>3</sub> |                    |
| 3.2      | mesa(a)    | E <sub>3</sub> |                    |
| 3.3      | libre(b)   | E <sub>3</sub> |                    |

# Traza STRIPS



| alcanzar |            |                | ejecutar       |
|----------|------------|----------------|----------------|
| 1        | sobre(a,b) | E <sub>1</sub> | apilar(a,b)    |
| 2        | sobre(b,c) | E <sub>3</sub> | apilar(b,c)    |
| 1.1      | libre(a)   | E <sub>0</sub> |                |
| 1.2      | mesa(a)    | E <sub>0</sub> |                |
| 1.3      | libre(b)   | E <sub>0</sub> |                |
| 2.1      | libre(b)   | E <sub>2</sub> | desapilar(a,b) |
| 2.2      | mesa(b)    | E <sub>2</sub> |                |
| 2.3      | libre(c)   | E <sub>2</sub> |                |
| 2.1.1    | libre(a)   | E <sub>1</sub> |                |
| 2.1.2    | sobre(a,b) | E <sub>1</sub> |                |
| 3        | sobre(a,b) | E <sub>4</sub> | apilar(a,b)    |
| 3.1      | libre(a)   | E <sub>3</sub> |                |
| 3.2      | mesa(a)    | E <sub>3</sub> |                |
| 3.3      | libre(b)   | E <sub>3</sub> |                |

**Solución:**[apilar(a,b), desapilar(a,b), apilar(b,c), apilar(a,b)]